



Desarrollo Móvil para Plataforma Android

T.2, P.1: *“Programación Orientada a Objetos”*

Ing. Juan de Dios Frausto Ramírez

I.S.S.C

Victor Tavares Estrada

G. 411

F. Entrega: 04/03/2026

Principio 1 – Encapsulamiento

¿Qué es el encapsulamiento? Es la combinación de datos y comportamientos en un solo paquete. Esta operación junta en una misma estructura todos los atributos de una entidad, lo que facilita la colaboración de todos los componentes.

¿Para qué sirve ocultar los datos internos de una clase? Esto protege la integridad de la información y evita cualquier modificación no autorizada. El usuario no necesita conocer la estructura interna de la clase, y simplemente se limita a satisfacer su necesidad con la función final.

Ejemplo de encapsulamiento en la vida cotidiana: Un cajero automático les permite a los clientes realizar movimientos en sus cuentas, pero jamás permite conocer la cantidad exacta de efectivo dentro de sí mismo, o conocer cómo se conecta a los servidores de su respectivo banco.

Principio 2 – Herencia

¿Qué significa que una clase herede de otra? Significa que una subclase (clase hija) obtiene los atributos de una clase (clase padre), lo que genera una jerarquía que facilita la reutilización de código mediante la llamada de métodos en lugar de duplicar código y llegar a la redundancia.

¿Qué ventaja tiene reutilizar código mediante herencia? Esto permite la creación de nuevas clases basándose en clases ya existentes, evitando la duplicación innecesaria de código y optimizando el tiempo de desarrollo. También se facilita la creación de software consistente.

Ejemplo de jerarquía:

- **Clase general:** *Mamífero* (nombre, edad)
- **Clases específicas:** *Perro* (nombre, edad, raza), *Ballena* (nombre, edad, tipo_oceano)

Principio 3 – Polimorfismo

¿Qué significa que un objeto pueda comportarse de diferentes formas? Esto se refiere a la capacidad que pueden tener objetos de diferentes clases de responder a un mismo método. Es decir, un mismo método puede ser compatible e interactuar de forma coherente con otras clases.

¿Cómo se relaciona el polimorfismo con la herencia? Se podría decir que un termino no podría existir sin el otro. La herencia otorga el método a una clase, pero el polimorfismo permite reescribirlo. El polimorfismo le da más capacidades a la clase heredera, y así todas las clases hijas evitan tener exactamente el mismo comportamiento que la clase padre.

Ejemplo de polimorfismo:

Tenemos a una banda de músicos, y cada uno realiza una acción general en común: tocar. Ya sea un violinista, guitarrista, guitarrista, entre muchos otros, cualquiera de estos toca un instrumento, pero cada uno se encarga de uno distinto y con sus respectivas técnicas:

- El guitarrista rasga las cuerdas con una uña
- El pianista toca con velocidad múltiples teclas
- El violinista usa el arco para notas agudas.

Principio 4 – Abstracción

¿Qué es la abstracción en POO? Aquí nos quedamos únicamente con lo que importa, y mantenemos oculto, más no eliminamos, todo lo innecesario. Se crea una cubierta sencilla para un proceso más complejo, es decir, solo se define el QUÉ hace un objeto, más no CÓMO lo ace.

¿Por qué es útil que podamos ignorar los detalles internos de un objeto? Al dejar una interacción precargada, únicamente nos concentramos en cómo nos será útil, y no en todo el proceso que tiene detrás su creación. De esta forma evitamos cambios indeseados en componentes internos que podrían romper toda la interacción.

Ejemplo de abstracción en el mundo real:

Cuándo compramos un artículo en línea, nos limitamos a oprimir el botón “Comprar”, ingresar nuestros datos en la plataforma, y esperar pacientemente a que llegue. Detrás de cada compra hay cientos de procesos que tienen que verificarse antes de que el producto tan siquiera se cargue en el vehículo de transporte, ya sean asuntos

de disponibilidad, logística, pagos, inventario, etc; pero todo esto no lo vemos, no se supone que lo hagamos, porque una mente inteligente ya se encargo de reducir nuestra responsabilidad al mínimo, para que así recibamos nuestro producto con oprimir un solo botón.